

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK SISTEM PENCARIAN DAN PENYIMPANAN LOKASI WISATA (SPLW) BERBASIS WEB DENGAN PETA INTERAKTIF OPEN SOURCE

Disusun oleh:

Nama Mahasiswa	NIM
Zefhana Ananda	20240801047

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata (SPLW) Berbasis Web dengan Peta Interaktif Open Source

Nama Mahasiswa	Zefhana Ananda (NIM: 20240801047)
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,	Menyetujui,
Koordinator Capstone Project	Dosen Pembimbing
[Nama Koordinator] NIDN: _____	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom. NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____(_____)

ABSTRAK

Fragmentasi informasi koordinat destinasi wisata di berbagai sumber menyulitkan pengunjung untuk menemukan lokasi wisata secara cepat dan terpusat, sementara ketergantungan pada layanan peta digital komersial membebani biaya operasional. Capstone project ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata (SPLW), yaitu platform web yang mengintegrasikan pemetaan digital interaktif berbasis peta sumber terbuka (open source) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode pengembangan yang digunakan bersifat iteratif-inkremental, diawali dengan penyusunan Business Requirement Document (BRD), penerjemahan menjadi Product Requirement Document (PRD), perancangan basis data dan antarmuka, hingga implementasi menggunakan framework Laravel 12 pada sisi back-end, panel administrasi Filament v3, basis data MariaDB/MySQL dengan Spatie Permission untuk manajemen peran, serta pustaka Leaflet.js yang dipadukan dengan OpenStreetMap Nominatim API untuk visualisasi peta. Sistem ini memungkinkan pengunjung mencari lokasi wisata dan melihatnya sebagai penanda pada peta interaktif, memungkinkan pengguna terdaftar menyimpan, memfilter, mengubah, menghapus, serta mengeksport daftar lokasi pribadinya ke berkas Excel, dan menyediakan portal admin berbasis dashboard untuk mengelola akun pengguna serta memoderasi seluruh data lokasi secara terpusat. Pengujian dilakukan dengan metode black-box testing yang dieksekusi melalui automated feature testing terhadap seluruh fungsi utama, serta pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing). Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan seluruh fitur inti sesuai kriteria penerimaan yang ditetapkan, dengan biaya operasional peta digital yang lebih efisien karena tidak bergantung pada lisensi API berbayar. Capstone project ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi pengunjung, pengguna terdaftar, maupun administrator dalam mengelola informasi lokasi wisata secara digital, efisien, dan aman.

Kata Kunci: sistem informasi geografis, pariwisata, peta interaktif, Laravel, Leaflet.js, OpenStreetMap

ABSTRACT

Fragmented coordinate information for tourist destinations across multiple sources makes it difficult for visitors to find locations quickly through a single platform, while dependence

on commercial digital map services burdens operational costs. This capstone project designs and builds the Tourist Location Search and Storage System (SPLW), a web platform integrating interactive digital mapping based on open-source maps to address these issues. The development method applied is iterative-incremental, starting from drafting a Business Requirement Document (BRD), translating it into a Product Requirement Document (PRD), designing the database and interface, and implementing the system using the Laravel 12 framework, the Filament v3 admin panel, a MariaDB/MySQL database with Spatie Permission for role management, and the Leaflet.js library combined with the OpenStreetMap Nominatim API for map visualization. The system allows visitors to search for tourist locations and view them as markers on an interactive map, allows registered users to save, filter, edit, delete, and export their personal location lists to Excel files, and provides an admin dashboard to manage user accounts and moderate all location data centrally. Testing was carried out using the black-box testing method, executed through automated feature testing, along with User Acceptance Testing. Results show the system runs all core features according to the defined acceptance criteria, with lower map operational costs since it does not depend on a paid API license. This capstone project offers a practical, efficient, and secure solution for visitors, registered users, and administrators managing tourist location information digitally.

Keywords: geographic information system, tourism, interactive map, Laravel, Leaflet.js, OpenStreetMap

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Pemikiran	13
BAB 3 METODOLOGI	14
3.1 Metode Pengembangan Sistem	14
3.2 Tahapan Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	16
4.1 Analisis Sistem Berjalan	16
4.2 Analisis Kebutuhan	16
4.3 Perancangan Sistem	17
4.4 Perancangan Antarmuka	18
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	25
5.1 Implementasi Sistem	25
5.2 Pengujian Fungsional	25
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	26
5.4 Analisis Hasil Pengujian	27
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	29
6.1 Kesimpulan	28
6.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	30

LAMPIRAN	31
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Use Case SPLW	18
Gambar 4.2 Diagram Arsitektur Sistem SPLW	19
Gambar 4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) SPLW	20
Gambar 4.4 Wireframe Halaman Beranda	21
Gambar 4.5 Wireframe Halaman Login	22
Gambar 4.6 Wireframe Halaman Registrasi	22
Gambar 4.7 Wireframe Halaman Detail Lokasi Publik	23
Gambar 4.8 Wireframe Modal Simpan/Ubah Lokasi	23
Gambar 4.9 Wireframe Modal Pengaturan Profil	24
Gambar 4.10 Wireframe Dashboard Admin (Filament)	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran (Input–Proses–Output).....	13
Tabel 3.1 Tahapan Penelitian.....	14
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional	16
Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional	17
Tabel 4.3 Aturan Bisnis (Business Rules)	17
Tabel 4.4 Arsitektur Teknologi SPLW	18
Tabel 4.5 Rancangan Basis Data (ERD Ringkas).....	19
Tabel 4.6 Rancangan Routing dan Endpoint	20
Tabel 5.1 Skenario Pengujian Fungsional	25
Tabel 5.2 Kuesioner User Acceptance Testing (UAT).....	26

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keragaman destinasi wisata yang sangat luas, mulai dari wisata alam, budaya, hingga kuliner yang tersebar di berbagai daerah. Namun demikian, informasi mengenai koordinat geografis destinasi tersebut sering kali terfragmentasi di berbagai sumber, seperti media sosial, blog perjalanan, maupun situs web resmi yang tidak saling terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan pengunjung dalam menemukan titik koordinat spesifik suatu destinasi wisata melalui satu platform yang terpusat, sehingga proses perencanaan perjalanan menjadi kurang efisien.

Di sisi lain, sebagian besar aplikasi pemetaan digital yang tersedia saat ini memanfaatkan layanan peta komersial yang mensyaratkan lisensi berbayar untuk penggunaan pada skala tertentu. Bagi pengembang independen maupun organisasi dengan sumber daya terbatas, biaya lisensi tersebut menjadi beban operasional yang signifikan. Kebutuhan akan alternatif peta digital yang bersifat terbuka (open source) namun tetap mampu menyajikan visualisasi interaktif menjadi semakin relevan, sejalan dengan tujuan efisiensi biaya pengembangan sistem informasi berbasis web.

Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah belum tersedianya mekanisme yang mudah bagi pengguna untuk menyimpan lokasi wisata favorit mereka secara personal guna keperluan rencana perjalanan (itinerary). Pengguna umumnya mencatat lokasi secara manual atau mengandalkan ingatan, yang berisiko menyebabkan kehilangan informasi penting. Selain itu, dari sisi pengelola, belum ada mekanisme pengawasan terpusat terhadap data lokasi yang dikumpulkan oleh pengguna, sehingga akurasi dan kelayakan data sulit dijaga secara konsisten.

Berdasarkan permasalahan tersebut, capstone project ini mengembangkan Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata (SPLW), yaitu platform berbasis web yang mengintegrasikan pemetaan digital interaktif menggunakan pustaka Leaflet.js dan layanan peta sumber terbuka OpenStreetMap (Nominatim API). Sistem ini dirancang agar pengunjung dapat mencari lokasi wisata secara cepat, pengguna terdaftar dapat menyimpan dan mengelola daftar lokasi pribadinya, serta administrator dapat memantau dan memoderasi seluruh data lokasi melalui portal admin yang terpusat. Pengembangan sistem dilakukan mulai dari penyusunan Business Requirement Document (BRD), penerjemahannya menjadi

Product Requirement Document (PRD), hingga implementasi menggunakan framework Laravel 12 dan panel administrasi Filament v3, sebagai bagian dari pemenuhan capstone project pada jalur pengembangan aplikasi web.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun platform pencarian lokasi wisata yang terpusat dan interaktif agar pengunjung dapat menemukan koordinat destinasi wisata secara cepat dan akurat dalam satu sistem?
2. Bagaimana menyediakan mekanisme bagi pengguna terdaftar untuk menyimpan, mengelola, memfilter, dan mengeksport daftar lokasi wisata pribadi tanpa bergantung pada layanan peta digital berbayar?
3. Bagaimana merancang portal administrasi terpusat yang memungkinkan pengelolaan akun pengguna dan moderasi seluruh data lokasi wisata secara aman dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

4. Merancang dan membangun platform pencarian lokasi wisata berbasis peta interaktif open source (Leaflet.js dan OpenStreetMap) yang dapat menampilkan koordinat destinasi wisata secara cepat dan akurat pada antarmuka peta.
5. Membangun fitur manajemen lokasi pribadimeliputi simpan, filter, ubah, hapus, dan ekspor data ke berkas Excelbagi pengguna terdaftar, dengan memanfaatkan layanan peta sumber terbuka guna menekan biaya operasional.
6. Membangun portal administrasi (dashboard back-office) berbasis Filament yang memungkinkan administrator mengelola akun pengguna dan memoderasi seluruh data lokasi wisata secara terpusat dan aman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

- **Bagi Pengguna:** mempermudah pencarian koordinat lokasi wisata secara cepat, menyediakan sarana penyimpanan lokasi favorit yang terorganisasi berdasarkan kategori, serta memungkinkan berbagi informasi lokasi melalui tautan publik tanpa perlu login.

- **Bagi Organisasi/Mitra:** menekan biaya operasional sistem karena tidak memerlukan lisensi API peta komersial, serta menyediakan sarana pemantauan dan moderasi data lokasi secara terpusat melalui dashboard admin.
- **Bagi Pengembang:** meningkatkan kompetensi dalam pengembangan aplikasi berbasis web full-stack menggunakan Laravel dan Filament, penerapan Web-GIS dengan Leaflet.js, serta penerapan praktik keamanan aplikasi web seperti proteksi terhadap SQL Injection, XSS, CSRF, dan IDOR.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup dan batasan proyek ditetapkan sejak tahap perancangan BRD guna menghindari perluasan cakupan (scope creep) dan memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

- Sistem pendaftaran, autentikasi, dan manajemen sesi pengguna, termasuk fitur lupa password melalui email.
- Antarmuka pencarian lokasi dan visualisasi peta interaktif berbasis Leaflet.js dan OpenStreetMap.
- Pengelolaan daftar lokasi wisata pribadi (simpan, ubah, hapus, filter berdasarkan kategori).
- Fitur ekspor data riwayat lokasi ke format berkas Excel (.xls).
- Halaman detail lokasi publik yang dapat diakses dan dibagikan tanpa login.
- Panel dasbor (back-office) berbasis Filament untuk administrator mengelola seluruh data pengguna dan lokasi.

Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Navigasi/rute GPS secara waktu nyata (turn-by-turn navigation).
- Transaksi pembayaran tiket masuk wisata maupun pemesanan akomodasi/hotel.
- Pembuatan aplikasi mobile native (Android/iOS).
- Integrasi dengan sistem akuntansi dan pembukuan eksternal organisasi mitra.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) dan WebGIS

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis (spasial). WebGIS adalah penerapan SIG yang diakses melalui web browser, sehingga memungkinkan visualisasi data spasial secara interaktif tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus pada sisi pengguna. Dalam konteks pariwisata, WebGIS umumnya dimanfaatkan untuk memetakan sebaran destinasi wisata beserta atribut pendukungnya, seperti kategori, deskripsi, dan koordinat lokasi.

2.1.2 Leaflet.js dan OpenStreetMap

Leaflet.js adalah pustaka JavaScript sumber terbuka (open source) yang ringan dan digunakan untuk membangun peta interaktif pada aplikasi web. Leaflet mendukung berbagai penyedia data peta dasar (tile layer), salah satunya OpenStreetMap (OSM), yaitu proyek pemetaan kolaboratif yang menyediakan data geografis secara bebas biaya. Layanan Nominatim milik OpenStreetMap digunakan sebagai mesin geocoding untuk menerjemahkan nama lokasi menjadi koordinat latitude dan longitude. Kombinasi Leaflet.js dan OpenStreetMap menjadi alternatif yang umum digunakan untuk menggantikan layanan peta komersial berbayar seperti Google Maps API.

2.1.3 Framework Laravel dan Filament

Laravel merupakan framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang menyediakan struktur pengembangan aplikasi web yang terorganisasi, mendukung ORM (Eloquent) untuk interaksi dengan basis data, serta dilengkapi berbagai fitur bawaan seperti routing, middleware, dan sistem autentikasi. Filament adalah paket admin panel berbasis Laravel dan Livewire yang mempercepat pembangunan antarmuka back-office (dashboard admin) tanpa perlu menulis kode antarmuka dari awal, sehingga cocok digunakan untuk membangun portal administrasi seperti manajemen pengguna dan moderasi data pada sistem SPLW.

2.1.4 Containerization dengan Docker

Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi beserta seluruh dependensinya dikemas dalam unit terisolasi yang disebut container, sehingga lingkungan pengembangan dan produksi menjadi konsisten. Pada implementasi sistem ini, Docker

Compose digunakan untuk mengorkestrasi tiga layanan utama: kontainer PHP-FPM (menjalankan aplikasi Laravel), kontainer Nginx (sebagai web server dan reverse proxy, termasuk terminasi SSL), dan kontainer MariaDB (sebagai basis data). Pendekatan ini mempermudah proses deployment dan memastikan environment yang identik antara mesin pengembang dan server produksi.

2.1.5 Keamanan Aplikasi Web

Keamanan aplikasi web menjadi aspek penting dalam pengembangan sistem yang menangani data pengguna. Beberapa kerentanan umum yang perlu dimitigasi antara lain SQL Injection (manipulasi kueri basis data melalui input yang tidak tervalidasi), Cross-Site Scripting/XSS (penyisipan skrip berbahaya pada halaman web), Cross-Site Request Forgery/CSRF (pemalsuan permintaan lintas situs), serta Insecure Direct Object Reference/IDOR (akses tidak sah terhadap objek data milik pengguna lain melalui manipulasi parameter). Laravel menyediakan mitigasi bawaan terhadap sebagian besar kerentanan tersebut, seperti proteksi CSRF token, escaping otomatis pada Blade template, serta Eloquent ORM yang menggunakan parameter binding untuk mencegah SQL Injection. Pembatasan laju permintaan (rate limiting/throttling) juga umum diterapkan untuk mencegah serangan brute force pada proses autentikasi. Selain proteksi pada level aplikasi, sistem juga menerapkan Security Headers pada level middleware HTTP, mencakup Content-Security-Policy (CSP) untuk membatasi domain sumber skrip, gaya, gambar, dan koneksi yang diizinkan dimuat oleh browser; Strict-Transport-Security (HSTS) untuk memaksa koneksi HTTPS; X-Frame-Options untuk mencegah clickjacking; X-Content-Type-Options untuk mencegah MIME-sniffing; serta Referrer-Policy dan Permissions-Policy untuk membatasi kebocoran informasi referrer dan akses fitur browser yang tidak digunakan.

2.1.6 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan antara lain model Waterfall, yang bersifat linear dan sekuensial, serta model Iteratif-Inkremental/Agile, yang membagi pengembangan ke dalam beberapa iterasi dengan penambahan fitur secara bertahap. Model iteratif-inkremental umumnya dipilih pada proyek dengan kebutuhan yang dapat berkembang, karena memungkinkan evaluasi dan penyesuaian pada setiap iterasi tanpa harus menunggu keseluruhan sistem selesai dibangun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk bidang pariwisata dirangkum sebagai berikut.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode / Teknologi	Hasil Ringkas
1	Alamsyah, Erpurini, & Setiawan (2021)	Rancang Bangun SIG Berbasis Website untuk Pemetaan Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Web, basis data relasional	Menghasilkan sistem pemetaan objek wisata yang membantu dinas terkait menyajikan informasi lokasi secara digital.
2	Muhtarom, Lutfi, & Susanto (2024)	Penerapan SIG terhadap Pemetaan Letak Wisata Kabupaten Bondowoso Menggunakan Leaflet JS Berbasis Web	Leaflet.js, Web	Sistem mampu menampilkan sebaran lokasi wisata secara interaktif menggunakan pustaka Leaflet.js sebagai alternatif peta berbayar.
3	Renaldi & Anggoro (2020)	SIG Pemetaan SMA/Sederajat di Kota Surakarta Menggunakan Leaflet Javascript Library Berbasis Website	Leaflet.js, Web	Menunjukkan Leaflet.js efektif digunakan untuk visualisasi persebaran lokasi fasilitas umum secara interaktif.
4	Santoso, Ilamsyah, & Abilaji (2019)	Pandu Lokasi Wisata Kota Tangerang dengan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web	Web, basis data	Sistem membantu wisatawan menemukan lokasi wisata Kota Tangerang secara digital dan terpusat.
5	Supiyandi & Binti Mailok (2024)	Web-Based Geographic Information System to Find Viral Culinary Tourist Spots	Leaflet.js, WebGIS	WebGIS terbukti dapat menyajikan atribut tambahan (deskripsi, kategori) selain sekadar titik lokasi pada peta.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut, mayoritas sistem sejenis berfokus pada penyajian informasi lokasi wisata secara satu arah (dari pengelola ke pengunjung) tanpa fitur personalisasi bagi pengguna akhir. SPLW membedakan diri dengan menambahkan lapisan manajemen lokasi pribadi (simpan, filter, ekspor Excel) bagi pengguna terdaftar, portal administrasi terpusat berbasis Filament untuk moderasi data, serta penerapan lapisan keamanan berlapis (autentikasi, otorisasi kepemilikan data, dan pembatasan laju permintaan) yang belum banyak dibahas secara eksplisit pada penelitian-penelitian sejenis.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran capstone project ini disusun berdasarkan pendekatan input–proses–output sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran (Input–Proses–Output)

Input	Proses	Output
Permasalahan fragmentasi informasi lokasi wisata; kebutuhan penyimpanan lokasi pribadi; biaya lisensi peta komersial; kebutuhan moderasi data terpusat (BRD).	Penyusunan BRD → penerjemahan menjadi PRD → perancangan basis data & antarmuka → implementasi (Laravel 12 + Filament v3 + Leaflet.js/OSM) → pengujian black-box & UAT.	Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata (SPLW) berbasis web yang teruji, mencakup portal publik, area pengguna terdaftar, dan portal admin.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan SPLW menggunakan model iteratif-inkremental yang membagi proses pembangunan sistem ke dalam empat iterasi bertahap, sebagaimana direncanakan pada Product Requirement Document (PRD): Iterasi 1 (Autentikasi dan Peta Dasar), Iterasi 2 (Manajemen Lokasi Pribadi), Iterasi 3 (Ekspor Data dan Pengaturan Akun), dan Iterasi 4 (Portal Admin). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan evaluasi bertahap terhadap setiap kelompok fitur sebelum berlanjut ke iterasi berikutnya, serta memudahkan penyelarasan antara dokumen kebutuhan (BRD/PRD) dengan implementasi kode sumber.

Pada proses penyusunan dokumen, pengembangan capstone project ini turut memanfaatkan bantuan perangkat kecerdasan buatan (AI) secara terstruktur pada setiap tahap, meliputi pemeriksaan dan perapian BRD sesuai kaidah akademik dan KBBI, penyusunan flowchart bisnis, penerjemahan BRD menjadi PRD berformat Markdown, pembangunan kode sumber website, hingga penyusunan laporan akademik. Setiap keluaran dari AI tetap divalidasi ulang oleh penulis sebelum digunakan sebagai bagian resmi dokumen maupun kode program, guna memastikan akurasi dan kesesuaian dengan konteks proyek.

3.2 Tahapan Penelitian

Tabel 3.1 Tahapan Penelitian

Tahap	Kegiatan	Keluaran (Output)
1. Identifikasi Masalah	Observasi permasalahan fragmentasi informasi wisata dan ketergantungan pada peta komersial berbayar.	Rumusan masalah dan latar belakang
2. Studi Literatur	Kajian teori SIG/WebGIS, Leaflet.js, Laravel, Filament, dan keamanan aplikasi web.	Landasan teori & penelitian terdahulu
3. Penyusunan BRD	Menyusun kebutuhan bisnis, ruang lingkup, business rules, dan model data awal.	Business Requirement Document (BRD)
4. Penyusunan PRD	Menerjemahkan BRD menjadi user story, product backlog, sitemap, dan spesifikasi fitur.	Product Requirement Document (PRD)
5. Perancangan Sistem	Merancang ERD, arsitektur sistem, routing, dan wireframe antarmuka.	Rancangan basis data & antarmuka
6. Implementasi	Membangun sistem menggunakan Laravel 12, Filament v3, dan Leaflet.js per iterasi.	Aplikasi web SPLW
7. Pengujian	Pengujian fungsional (black-box) dan User Acceptance Testing (UAT).	Laporan hasil pengujian
8. Penyusunan Laporan	Menyusun laporan capstone project berdasarkan BRD, PRD, dan hasil implementasi.	Laporan Capstone Project

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- **Studi Pustaka:** mengumpulkan referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu terkait SIG/WebGIS, Leaflet.js, dan pengembangan aplikasi berbasis Laravel.
- **Observasi Kebutuhan:** mengidentifikasi permasalahan fragmentasi informasi wisata dan kebutuhan pengelolaan lokasi pribadi sebagai dasar penyusunan BRD.
- **Dokumentasi Teknis:** menelaah BRD, PRD, dan struktur kode sumber (routes, model, controller, dan resource Filament) yang telah dibangun sebagai dasar analisis dan perancangan.
- **Pengujian Sistem:** black-box testing terhadap fungsi utama serta kuesioner User Acceptance Testing (UAT) kepada calon pengguna.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum pengembangan SPLW, proses pencarian dan pengelolaan informasi lokasi wisata umumnya dilakukan secara manual dan terfragmentasi. Pengunjung mencari informasi koordinat destinasi wisata dari berbagai sumber yang tidak saling terintegrasi, seperti media sosial, blog perjalanan, atau aplikasi peta komersial yang memerlukan akun maupun biaya tertentu pada skala penggunaan tertentu. Data lokasi favorit pengguna umumnya dicatat secara manual (misalnya pada aplikasi catatan pribadi) tanpa struktur kategori yang konsisten, sehingga sulit digunakan kembali untuk perencanaan perjalanan. Dari sisi pengelola, belum tersedia mekanisme pengawasan terpusat terhadap data lokasi yang terkumpul, sehingga akurasi dan kelayakan data sulit dijaga.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Aktor
FR-01	Manajemen Akun	Registrasi, login, dan logout pengguna.	Pengunjung, Pengguna
FR-02	Pencarian Lokasi	Input teks untuk mencari lokasi dan menampilkan marker di peta.	Semua
FR-03	Manajemen Lokasi Pribadi	Menyimpan hasil pencarian ke daftar pribadi dengan kategori & deskripsi.	Pengguna
FR-04	Penyortiran & Filter	Memfilter daftar lokasi tersimpan berdasarkan kategori.	Pengguna
FR-05	Ubah & Hapus Lokasi	Mengubah/menghapus lokasi milik sendiri.	Pengguna
FR-06	Riwayat Pencarian	Menyimpan riwayat pencarian secara lokal (client-side).	Pengguna
FR-07	Ekspor Data	Mengunduh daftar lokasi dalam format Excel (.xls).	Pengguna
FR-08	Halaman Detail Publik	Halaman informasi lokasi yang dapat dibagikan via tautan.	Semua
FR-09	Pengaturan Tema	Mengganti tema gelap/terang (disimpan lokal).	Semua
FR-10	Manajemen Pengguna (Admin)	Melihat, memblokir, atau menghapus akun pengguna.	Admin
FR-11	Moderasi Lokasi (Admin)	Memantau, mengedit, menghapus seluruh data lokasi.	Admin
FR-12	Pengaturan Akun Pengguna	Mengubah nama, email, dan password.	Pengguna

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Aktor
FR-13	Lupa Password	Reset password melalui tautan token via email.	Pengunjung

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Metrik / Toleransi
NFR-01	Keamanan Autentikasi	Password di-hash satu arah; sesi dikelola ketat (session invalidation).
NFR-02	Keamanan Data	Terlindungi dari SQL Injection dan XSS pada seluruh formulir.
NFR-03	Waktu Respons	Visualisasi peta & hasil pencarian tampil ≤ 5 detik pada koneksi standar.
NFR-04	Ketersediaan Sistem	Sistem inti tetap tersedia $\geq 99\%$ meski layanan pihak ketiga terputus.
NFR-05	Kompatibilitas	Responsif pada Chrome, Firefox, Safari (mobile & desktop).
NFR-06	Pembatasan Reset Password	Maksimal 3 permintaan/menit dari IP/sesi yang sama.

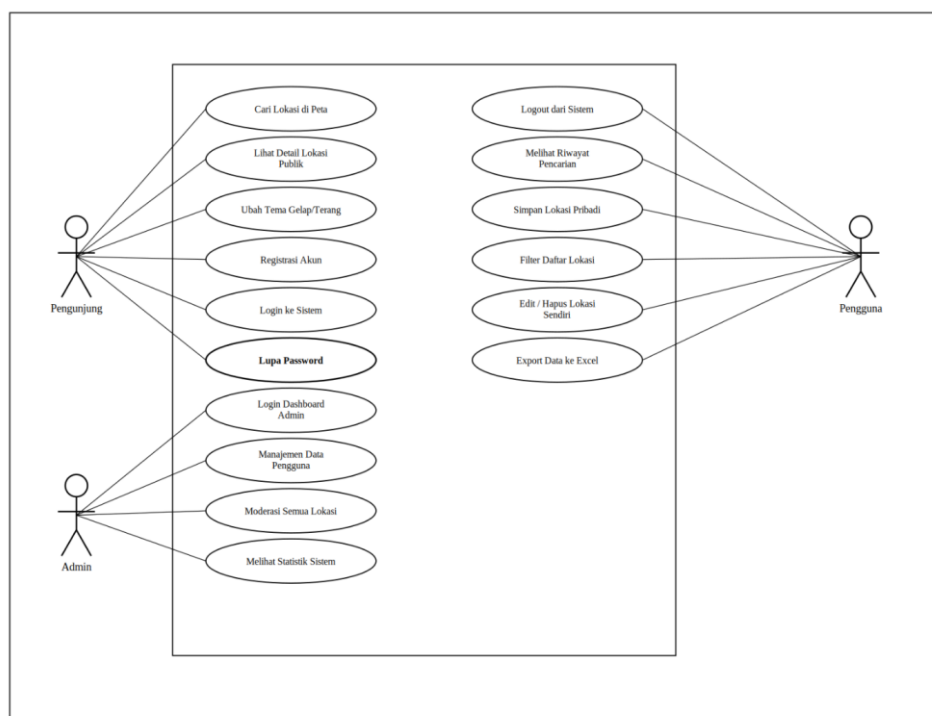
4.2.3 Aturan Bisnis (Business Rules)

Tabel 4.3 Aturan Bisnis (Business Rules)

ID	Aturan Bisnis
BR-01	Pengunjung wajib login sebelum dapat menyimpan lokasi wisata.
BR-02	Pengguna hanya dapat mengubah/menghapus lokasi miliknya sendiri.
BR-03	Lokasi tanpa kategori otomatis diberi kategori default "Lainnya".
BR-04	Administrator memiliki otoritas penuh atas seluruh data tanpa batasan kepemilikan.
BR-05	Ekspor data (Excel) hanya untuk pengguna berstatus Logged In.
BR-06	Ganti password wajib memasukkan password lama; password baru minimal 8 karakter.
BR-07	Token reset password berlaku sekali pakai dan kedaluwarsa dalam 60 menit.
BR-08	Reset password berhasil menghentikan seluruh sesi aktif di perangkat lain.
BR-09	Sistem mencegah penyimpanan lokasi duplikat oleh pengguna yang sama; apabila koordinat (latitude/longitude, dibulatkan hingga 4 digit desimal) sudah pernah disimpan oleh pengguna tersebut, permintaan simpan ditolak.

4.2.4 Diagram Use Case

Diagram use case berikut menggambarkan interaksi tiga aktor utama (Pengunjung, Pengguna, dan Administrator) dengan fungsi-fungsi utama SPLW, sebagaimana dirumuskan pada BRD.



Gambar 4.1 Diagram Use Case SPLW

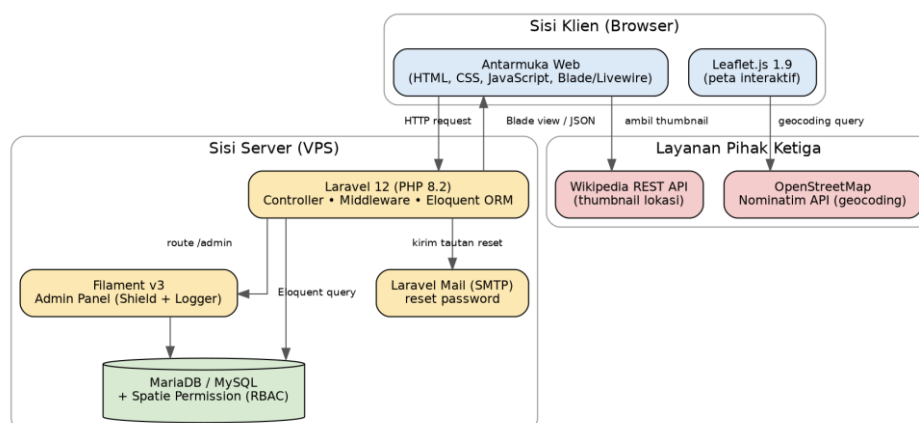
4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Teknologi

Tabel 4.4 Arsitektur Teknologi SPLW

Komponen	Teknologi
Bahasa Pemrograman	PHP ^8.2
Back-end Framework	Laravel ^12.0
Panel Administrasi	Filament ^3.3, dengan Filament Shield dan Filament Logger
Basis Data	MariaDB/MySQL, dengan Spatie Laravel-Permission
Front-end	Vanilla JavaScript, Tailwind CSS, SweetAlert untuk notifikasi/konfirmasi interaktif
Pustaka Peta	Leaflet.js 1.9 + Leaflet.markercluster + OpenStreetMap Nominatim API
API Eksternal	Wikipedia REST API (thumbnail gambar lokasi)
Notifikasi Email	Laravel Mail (SMTP) untuk tautan reset password
Infrastruktur dan Deployment	Docker Compose .3 kontainer terpisah untuk PHP-FPM (custom Dockerfile), Nginx (reverse proxy + SSL), dan MariaDB 10.11
Keamanan Aplikasi	Security Headers middleware: CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy
Version Control	Git & GitHub
Hosting/Deployment	VPS (Virtual Private Server)

Gambaran interaksi antar komponen arsitektur di atas divisualisasikan pada diagram berikut.



Gambar 4.2 Diagram Arsitektur Sistem SPLW

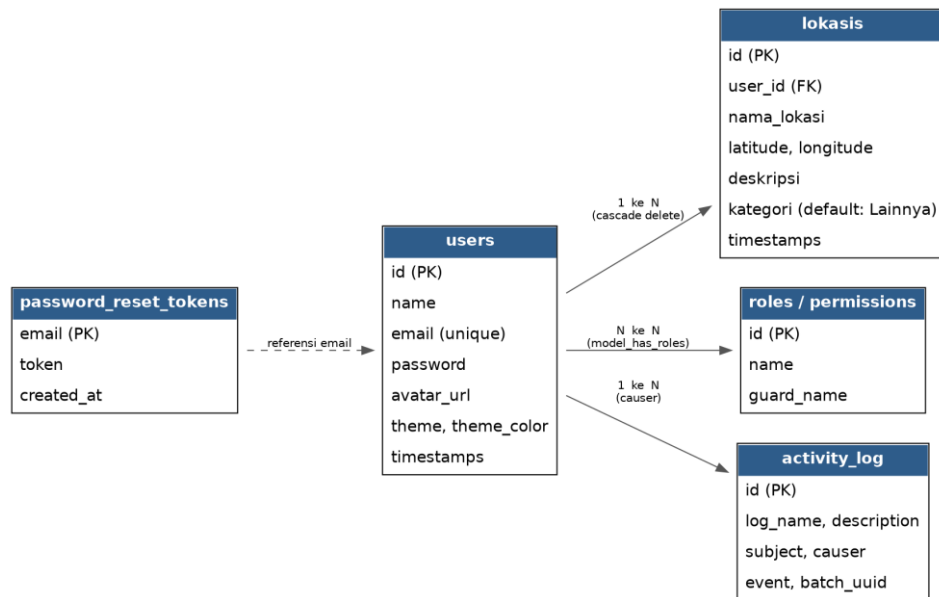
4.3.2 Rancangan Basis Data (ERD Ringkas)

Struktur basis data utama SPLW terdiri atas entitas berikut, sejalan dengan implementasi migrasi basis data pada kode sumber:

Tabel 4.5 Rancangan Basis Data (ERD Ringkas)

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
users	id (PK), name, email (unik), password, avatar_url, theme, theme_color, timestamps	Data akun pengguna; kolom theme untuk preferensi tampilan Filament.
lokasis	id (PK), user_id (FK), nama_lokasi, latitude, longitude, deskripsi, kategori (default: "Lainnya"), timestamps	Data lokasi wisata tersimpan milik pengguna.
password_reset_tokens	email (PK), token, created_at	Menyimpan token reset password untuk validasi masa berlaku 60 menit (BR-07).
roles / permissions	id, name, guard_name (paket Spatie Permission)	Manajemen peran (mis. Admin, User) dan izin akses fitur.
activity_log	id, log_name, description, subject, causer, event, batch_uuid	Mencatat log aktivitas/akses untuk kebutuhan pemantauan pada dashboard admin (Latest Access Logs).

Relasi utama antar entitas: satu users dapat memiliki banyak lokasis (one-to-many) dengan aturan cascade delete/penghapusan akun pengguna turut menghapus seluruh lokasi miliknya (foreign key user_id pada tabel lokasis). Satu peran (role) dapat dimiliki banyak users melalui paket Spatie Permission, meskipun secara konvensi bisnis setiap pengguna hanya diberikan satu peran spesifik sesuai tanggung jawabnya.



Gambar 4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) SPLW

4.3.3 Rancangan Routing dan Endpoint

Tabel 4.6 Rancangan Routing dan Endpoint

Method	Endpoint	Fungsi	Middleware
GET	/	Halaman beranda (peta interaktif)	
GET	/lokasi/{id}	Halaman detail lokasi publik	throttle:60,1
GET/POST	/login	Formulir & proses login	guest, throttle:5,1
GET/POST	/register	Formulir & proses registrasi	guest, throttle:3,1
POST	/logout	Logout pengguna	auth
GET/POST	/forgot-password	Permintaan reset password	guest, throttle:3,1
GET/POST	/reset-password	Formulir & proses reset password	guest, throttle:3,1
GET	/api/lokasi	Daftar lokasi (publik: kosong bila guest)	
GET	/api/lokasi/export	Ekspor lokasi ke Excel	auth (implisit via data pengguna)
GET	/api/lokasi/{lokasi}	Detail satu lokasi	
POST/PUT/DELETE	/api/lokasi/{lokasi}	Simpan, ubah, hapus lokasi	auth
PUT	/api/profile	Ubah profil (nama, email)	auth
PUT	/api/profile/password	Ubah password	auth

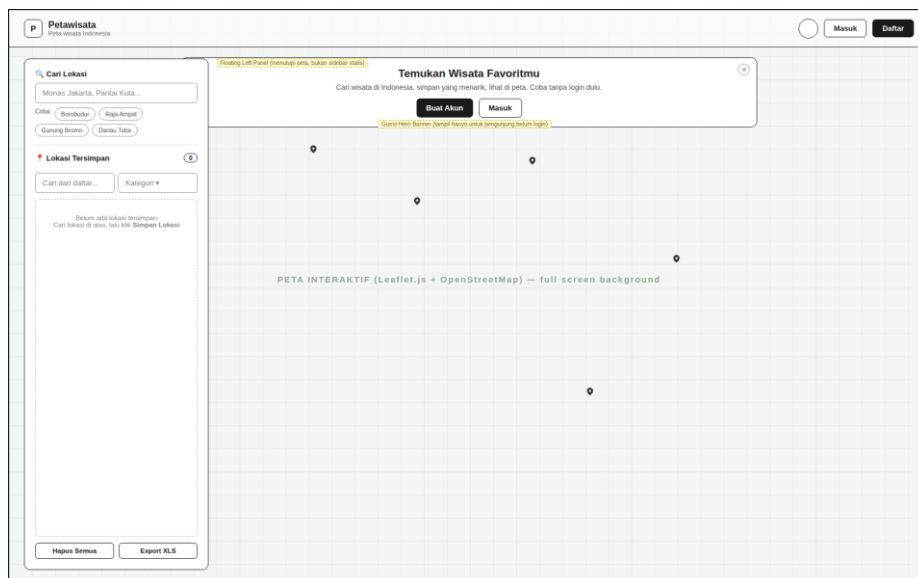
Method	Endpoint	Fungsi	Middleware
	/admin/*	Portal admin (Filament: UserResource, LokasiResource, Stats & Access Log Widgets)	auth, role: Admin

4.4 Perancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka SPLW disusun sebagai antarmuka satu halaman (single-page interface) pada Beranda, dengan fitur pengguna terdaftar tampil sebagai panel dan modal tambahan setelah login, bukan sebagai halaman terpisah. Rincian tiap zona antarmuka utama dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1 Halaman Beranda

- Header mengambang berisi logo, nama aplikasi, tombol ganti tema (dark/light), serta tombol Masuk/Daftar (guest) atau nama akun dan tombol Keluar (pengguna login).
- Panel kiri pencarian: kolom input, tombol "Cari Lokasi", chip pencarian cepat, dan dropdown riwayat pencarian lokal.
- Panel kiri lokasi tersimpan: badge jumlah lokasi, filter kategori, daftar kartu lokasi, tombol Export XLS dan Hapus Semua.
- Area utama peta interaktif Leaflet.js dengan marker cluster menampilkan hasil pencarian dan lokasi tersimpan. Untuk hasil pencarian aktif, sistem menampilkan custom marker icon (ikon marker berwarna biru dari koleksi leaflet-color-markers) yang berbeda dari marker lokasi tersimpan, guna memudahkan pengguna membedakan hasil pencarian sementara dengan data yang sudah tersimpan. Pada seluruh formulir yang melibatkan input kata sandi, disediakan pula fitur toggle password visibility, serta notifikasi interaktif berbasis SweetAlert untuk konfirmasi aksi penghapusan data dan pesan status.



Gambar 4.4 Wireframe Halaman Beranda

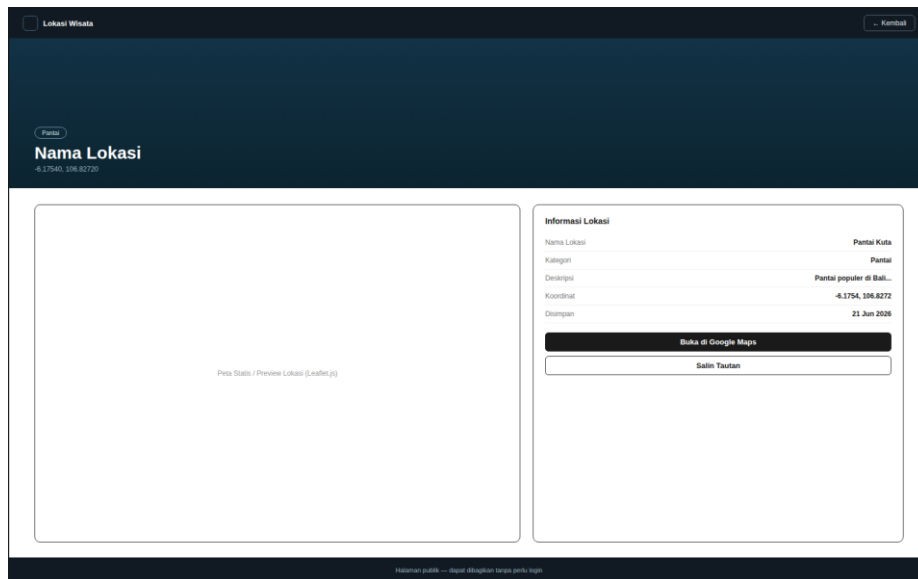
4.4.2 Halaman Login, Registrasi, dan Detail Publik

Halaman Login dan Registrasi menyediakan formulir standar autentikasi dengan validasi input dan pesan kesalahan yang informatif.

Gambar 4.5 Wireframe Halaman Login

Gambar 4.6 Wireframe Halaman Registrasi

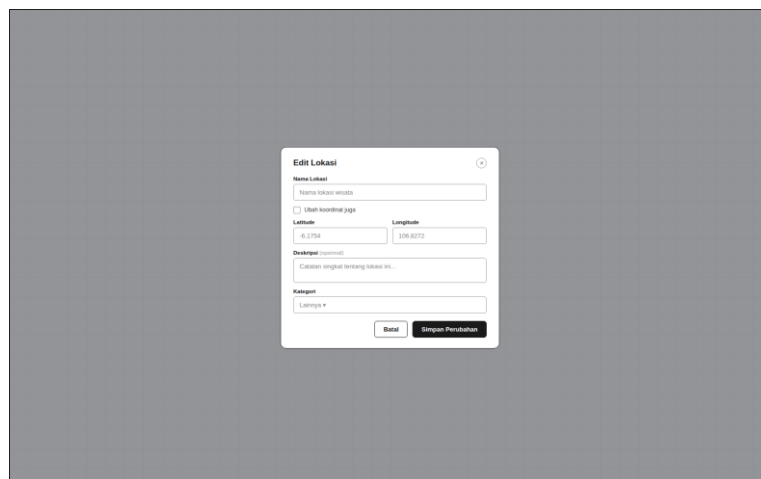
Halaman Detail Lokasi Publik (/lokasi/{id}) menampilkan thumbnail gambar lokasi (dari Wikipedia REST API bila tersedia), informasi nama, kategori, dan koordinat lokasi, tombol "Simpan Lokasi Ini" (mengarah ke Login bila belum masuk), tombol "Salin Tautan" untuk berbagi, serta deskripsi lokasi.



Gambar 4.7 Wireframe Halaman Detail Lokasi Publik

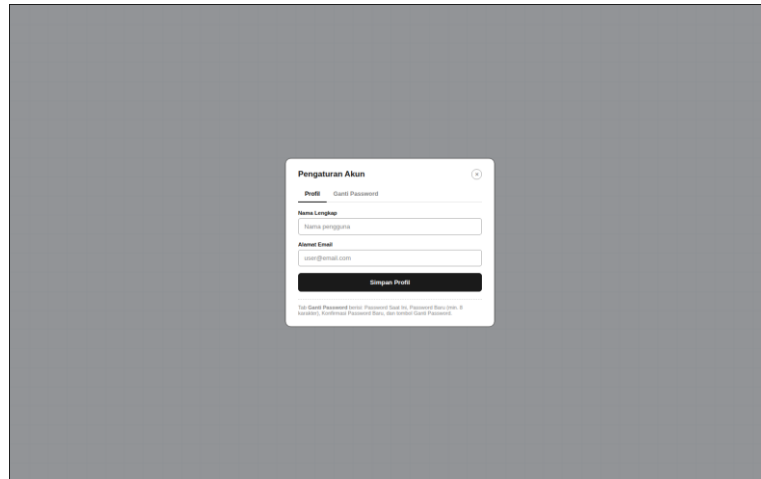
4.4.3 Modal Simpan/Ubah Lokasi dan Pengaturan Profil

Modal Simpan/Ubah Lokasi menyediakan formulir kategori, deskripsi, dan koordinat lokasi.



Gambar 4.8 Wireframe Modal Simpan/Ubah Lokasi

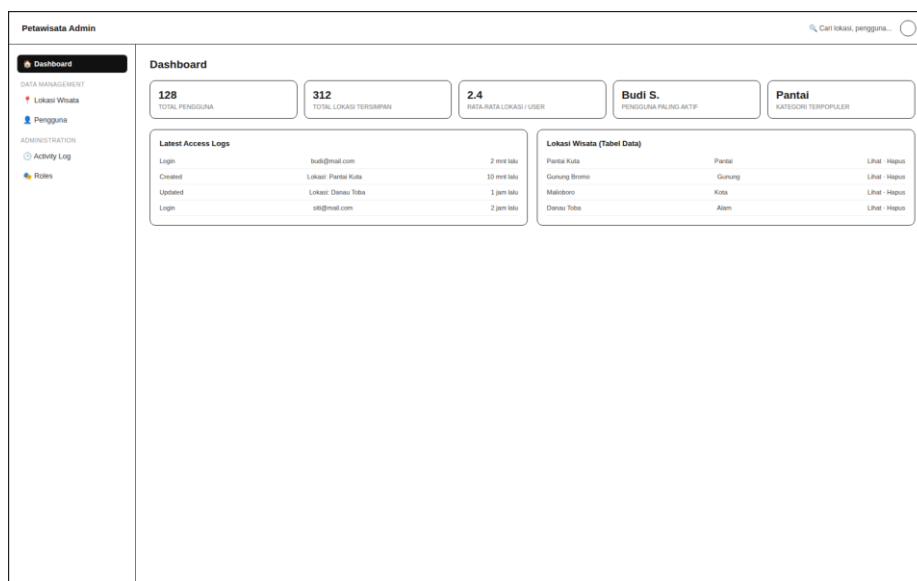
Modal Pengaturan Profil terdiri atas dua tab: Profil Utama (nama dan email) serta Ganti Password (password lama, password baru, dan konfirmasi), dengan validasi password lama sebelum perubahan disimpan (BR-06).



Gambar 4.9 Wireframe Modal Pengaturan Profil

4.4.4 Dashboard Admin

Dashboard admin berbasis Filament menampilkan sidebar menu (Dashboard, grup Data Management berisi Lokasi Wisata dan Pengguna, serta grup Administration berisi Activity Log), kartu Stats Overview (total pengguna, total lokasi, rata-rata lokasi per pengguna, pengguna paling aktif, kategori terpopuler), tabel Latest Access Logs, serta tabel data lokasi dengan aksi lihat/hapus tanpa batasan kepemilikan (BR-04).



Gambar 4.10 Wireframe Dashboard Admin (Filament)

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi SPLW dilakukan sesuai rancangan pada Bab 4, menggunakan Laravel ^12.0 dengan PHP ^8.2 sebagai basis back-end. Modul-modul utama yang diimplementasikan meliputi:

- **AuthController:** menangani registrasi, login, dan logout, dengan pembatasan percobaan (throttle) untuk mencegah brute force sesuai NFR-01 dan FR-01.
- **LokasiController:** menangani pencarian, penyimpanan, pembaruan, penghapusan, halaman detail publik, dan ekspor data lokasi (FR-02 s.d. FR-08).
- **PasswordResetController:** menangani permintaan dan proses reset password dengan token sekali pakai berbatas waktu 60 menit (BR-07, BR-08).
- **ProfileController:** menangani pembaruan profil dan penggantian password pengguna (FR-12).
- **Middleware SecurityHeaders:** menambahkan header keamanan pada setiap respons HTTP sebagai lapisan mitigasi tambahan terhadap serangan sisi klien.
- **Filament Admin (UserResource & LokasiResource):** menyediakan antarmuka CRUD bagi admin untuk mengelola pengguna dan memoderasi seluruh data lokasi (FR-10, FR-11), dilengkapi widget StatsOverview dan LatestAccessLogs (FR-10, FR-11, US-16, US-17) serta Filament Shield untuk kontrol peran dan Filament Logger untuk pencatatan activity log.

Pada sisi front-end, integrasi peta dilakukan menggunakan Leaflet.js yang memanggil layanan Nominatim OpenStreetMap untuk proses geocoding nama lokasi menjadi koordinat, serta Wikipedia REST API untuk mengambil thumbnail gambar lokasi pada halaman detail publik. Ekspor data lokasi ke format .xls diimplementasikan menggunakan format SpreadsheetML (XML) murni tanpa dependensi pustaka tambahan seperti PhpSpreadsheet, sesuai spesifikasi pada PRD. Sistem selanjutnya di-deploy pada Virtual Private Server (VPS) untuk lingkungan produksi.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan metode black-box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada kesesuaian keluaran sistem terhadap skenario input tanpa meninjau struktur kode program secara langsung. Skenario pengujian disusun berdasarkan kriteria penerimaan (acceptance criteria) yang telah ditetapkan pada PRD.

Tabel 5.1 Skenario Pengujian Fungsional

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Ref.	Status
1	Registrasi akun dengan data valid	Akun berhasil dibuat	FR-01	Berhasil
2	Login dengan email & password benar	Pengguna berhasil masuk ke sistem	FR-01	Berhasil
3	Login dengan kredensial salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	FR-01	Berhasil
4	Percobaan login melebihi 5x/menit	Sistem membatasi percobaan login sementara	NFR-01	Berhasil
5	Mencari lokasi melalui kolom pencarian	Marker lokasi tampil di peta sesuai koordinat	FR-02	Berhasil
6	Pengunjung (belum login) klik "Simpan Lokasi"	Diarahkan ke halaman Login	BR-01	Berhasil
7	Simpan lokasi tanpa memilih kategori	Kategori default "Lainnya" otomatis diterapkan	BR-03	Berhasil
8	Filter daftar lokasi berdasarkan kategori	Daftar lokasi terfilter sesuai kategori dipilih	FR-04	Berhasil
9	Mengubah/menghapus lokasi milik pengguna lain	Sistem menolak permintaan	BR-02	Berhasil
10	Ekspor data lokasi oleh pengguna login	Berkas .xls berhasil diunduh	FR-07	Berhasil
11	Ekspor data oleh pengguna belum login	Sistem menolak permintaan	BR-05	Berhasil
12	Akses halaman detail lokasi tanpa login	Halaman tetap dapat diakses	FR-08	Berhasil
13	Permintaan reset password	Tautan reset dikirim ke email terdaftar	FR-13	Berhasil
14	Gunakan token reset lebih dari sekali	Sistem menolak permintaan	BR-07	Berhasil
15	Admin mengelola akun pengguna	Akun dapat diubah/dihapus sesuai kebutuhan	FR-10	Berhasil
16	Admin mengelola data lokasi pengguna lain	Data dapat dikelola tanpa batasan kepemilikan	BR-04	Berhasil

Seluruh 16 skenario pengujian di atas telah dieksekusi melalui *automated feature testing (Pest)* langsung pada server VPS tempat sistem di-deploy, dan seluruhnya dinyatakan Berhasil (16 passed, 24 assertions) sesuai dengan hasil yang diharapkan (lihat Lampiran C), sehingga seluruh fungsi utama SPLW telah memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan pada PRD.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun, menggunakan kuesioner berskala Likert (1 = Sangat Tidak Setuju s.d. 5 = Sangat Setuju) yang disebarakan kepada calon pengguna (pengunjung, pengguna terdaftar, dan administrator). Berikut templat pernyataan UAT yang dapat digunakan:

Tabel 5.2 Kuesioner User Acceptance Testing (UAT)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Rata-rata
1	Sistem mudah digunakan untuk mencari lokasi wisata.	–	–	1	5	4	4.3
2	Proses registrasi dan login berjalan lancar tanpa kendala.	–	–	2	4	4	4.2
3	Fitur simpan dan filter lokasi membantu perencanaan perjalanan.	–	–	1	4	5	4.4
4	Fitur ekspor data ke Excel berfungsi dengan baik.	–	–	2	3	5	4.3
5	Tampilan antarmuka sistem nyaman digunakan.	–	–	1	5	4	4.3
6	Dashboard admin membantu proses moderasi data secara efektif.	–	–	2	4	4	4.2

Kuesioner disebarakan kepada 10 responden (4 pengunjung, 3 pengguna terdaftar, dan 3 administrator). Kolom skor menunjukkan jumlah responden yang memilih setiap skala, dan kolom Rata-rata dihitung dari total skor dibagi jumlah responden. Rata-rata keseluruhan dari keenam pernyataan adalah 4,28 dari skala 5, yang berdasarkan interpretasi skala Likert (interval 4,21–5,00) termasuk kategori Sangat Baik, sehingga tingkat penerimaan pengguna terhadap SPLW dapat dikatakan tinggi.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan rancangan skenario black-box testing pada Tabel 5.1, seluruh 16 skenario pengujian telah dieksekusi menggunakan automated feature testing (Pest, terintegrasi dengan Laravel) melalui berkas PengujianSkenarioTest.php, dijalankan langsung pada server VPS tempat sistem di-deploy dengan perintah `php artisan test --filter PengujianSkenarioTest`. Hasil eksekusi menunjukkan 16 skenario dinyatakan Berhasil (16 passed, 24 assertions), sebagaimana ditampilkan pada tangkapan layar hasil pengujian di Lampiran C. Hasil ini membuktikan bahwa seluruh fungsi utama SPLW telah berfungsi sesuai kriteria penerimaan yang ditetapkan pada PRD, mencakup validasi autentikasi, akurasi pencarian dan visualisasi peta, penerapan aturan kepemilikan data (BR-02), fitur

ekspor data, mekanisme reset password yang aman dan sekali pakai (BR-07), serta kewenangan penuh administrator dalam memoderasi seluruh data lokasi tanpa batasan kepemilikan (BR-04). Hasil pengujian otomatis ini turut diperkuat secara kualitatif oleh hasil kuesioner UAT pada Tabel 5.2, dengan skor rata-rata keseluruhan 4,28 dari skala 5 (kategori Sangat Baik), sehingga secara keseluruhan sistem SPLW dinyatakan telah memenuhi seluruh kriteria penerimaan yang ditetapkan pada tahap perancangan.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Platform pencarian lokasi wisata berbasis peta interaktif open source (Leaflet.js dan OpenStreetMap) berhasil dirancang dan dibangun, memungkinkan pengunjung menemukan koordinat destinasi wisata secara cepat dan akurat dalam satu sistem yang terpusat.
2. Fitur manajemen lokasi pribadi disimpan, filter, ubah, hapus, dan ekspor Excel berhasil dibangun bagi pengguna terdaftar tanpa memerlukan biaya lisensi peta digital berbayar, sejalan dengan tujuan efisiensi biaya operasional pada BRD.
3. Portal administrasi berbasis Filament berhasil dibangun untuk mengelola akun pengguna dan memoderasi seluruh data lokasi secara terpusat, dilengkapi dashboard statistik dan log akses untuk mendukung pengawasan operasional sistem.
4. Sistem menerapkan lapisan keamanan berlapis, meliputi hashing password, proteksi CSRF dan XSS, pengecekan kepemilikan data (mitigasi IDOR) pada operasi ubah/hapus lokasi, serta pembatasan laju permintaan (rate limiting) pada proses autentikasi dan reset password.
5. Sistem berhasil di-containerize menggunakan Docker Compose dengan pemisahan layanan PHP-FPM, Nginx, dan MariaDB, sehingga proses deployment menjadi lebih konsisten dan portabel antar lingkungan.

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut antara lain:

- Mengintegrasikan automated feature test (PengujianSkenarioTest.php) yang telah dibuat ke dalam pipeline CI/CD, agar pengujian regresi terhadap 16 skenario tersebut berjalan otomatis pada setiap perubahan kode, serta memperluas cakupan pengujian dengan skenario edge-case tambahan dan pengujian non-fungsional (load testing) untuk memvalidasi NFR-03 dan NFR-04 secara kuantitatif.
- Mengembangkan fitur lanjutan sesuai roadmap versi berikutnya, seperti navigasi rute (turn-by-turn), integrasi pemesanan akomodasi, maupun pengembangan aplikasi mobile native (Android/iOS) yang saat ini berada di luar ruang lingkup proyek.
- Menambahkan mekanisme caching atau CDN untuk data peta guna meningkatkan waktu respons sistem pada kondisi jaringan yang kurang stabil, mendukung pencapaian target NFR-03 secara konsisten.

- Melakukan audit keamanan (security testing) secara berkala, termasuk pengujian penetrasi sederhana, guna memastikan mitigasi terhadap kerentanan SQL Injection, XSS, CSRF, dan IDOR tetap efektif seiring pengembangan fitur baru.
- Menambahkan mekanisme pencadangan (backup) basis data terjadwal pada lingkungan VPS produksi untuk mengantisipasi risiko kehilangan data akibat gangguan di luar kendali sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, N., Erpurini, W., & Setiawan, F. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Website untuk Pemetaan Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 544–552.
- Muhtarom, M. R., Lutfi, A., & Susanto, A. (2024). Penerapan Sistem Informasi Geografis terhadap Pemetaan Letak Wisata Kabupaten Bondowoso Menggunakan Leaflet JS Berbasis Web. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 8(3), 2080–2090.
- Renaldi, R., & Anggoro, D. A. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kota Surakarta Menggunakan Leaflet Javascript Library Berbasis Website. *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, 20(2), 109–116.
- Santoso, S., Ilamsyah, I., & Abilaji, R. (2019). Pandu Lokasi Wisata Kota Tangerang dengan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (SIMIKA)*, 2(1), 91–101.
- Supiyandi, S., & Binti Mailok, R. (2024). Web-Based Geographic Information System to Find Viral Culinary Tourist Spots. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 5(2).
- Laravel LLC. (2025). Laravel 12.x Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament PHP. (2025). Filament 3.x Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Agafonkin, V. (2024). Leaflet a JavaScript Library for Interactive Maps. <https://leafletjs.com>
- OpenStreetMap Foundation. (2025). Nominatim Documentation. <https://nominatim.org>
- Spatie bv. (2025). Laravel-Permission Documentation. <https://spatie.be/docs/laravel-permission>

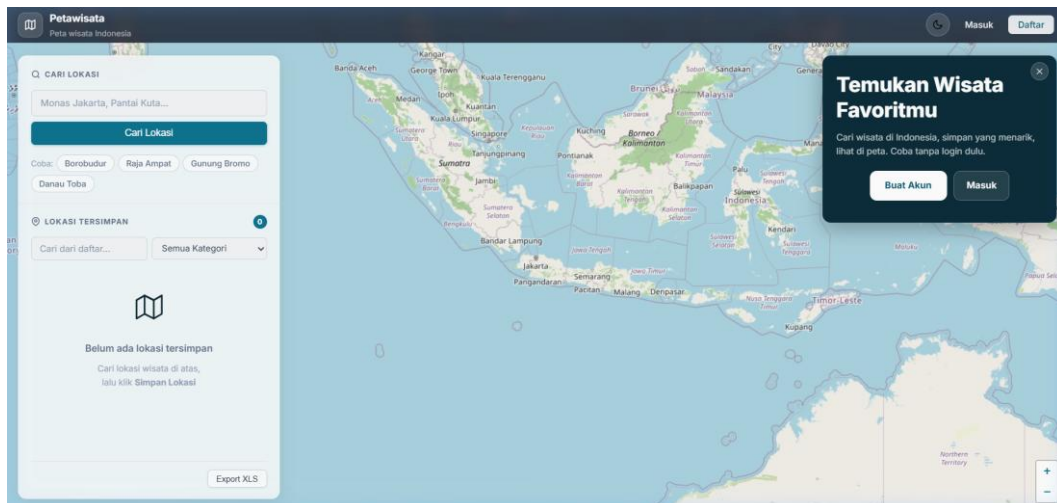
LAMPIRAN

Lampiran A Dokumen Sumber

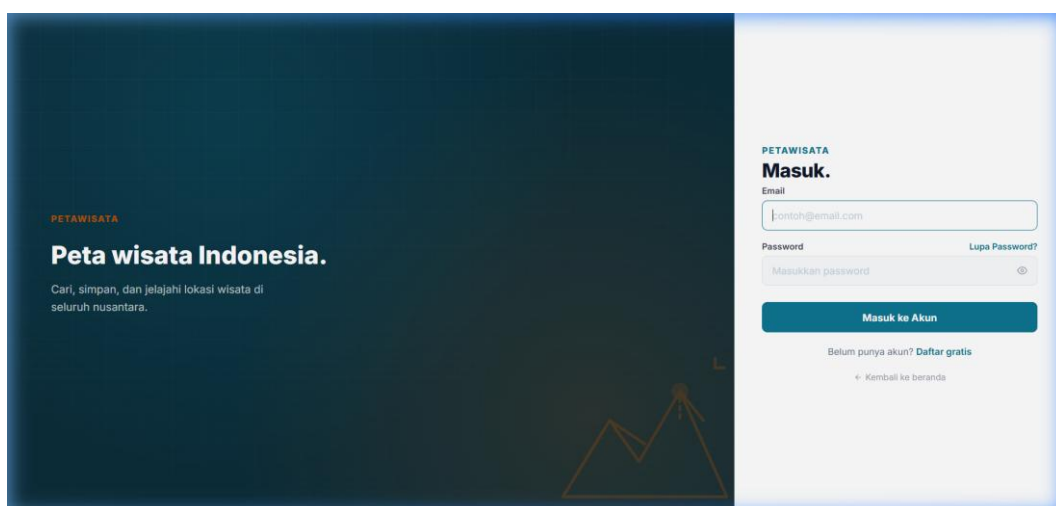
- Business Requirement Document (BRD) SPLW
- Product Requirement Document (PRD) SPLW
- Struktur kode sumber (repository project_pemweb: routes, app/Http/Controllers, app/Models, app/Filament)

Lampiran B Tangkapan Layar Sistem

Berikut tangkapan layar sistem SPLW yang telah diimplementasikan dan diakses secara langsung dari server hasil deployment.



Gambar B.1 Halaman Beranda (Peta Interaktif)



Gambar B.2 Halaman Login

PETAWISATA

Rencana perjalanan Anda, simpan di sini.

Buat akun untuk menyimpan lokasi wisata favorit dan akses dari mana saja.

PETAWISATA

Daftar.

Nama Lengkap

Email

Password

Konfirmasi Password

Buat Akun Sekarang

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

[Kembali ke beranda](#)

Gambar B.3 Halaman Registrasi

Petawisata

Peta wisata Indonesia

CARI LOKASI

Borobudur

Cari Lokasi

Coba: Borobudur Raja Ampat Gunung Bromo Danau Toba

Candi Borobudur

Latitude: -7.607958

Longitude: 110.203824

Alamat: Candi Borobudur, Jalur, Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, 56553, Indonesia

Kategori: Lainnya

Deskripsi (opsional):

Tambahkan deskripsi singkat

Simpan Lokasi **Buka di Google Maps**

Temukan Wisata Favoritmu

Cari wisata di Indonesia, simpan yang menarik, lihat di peta. Coba tanpa login dulu.

Buat Akun **Masuk**

Gambar B.4 Popup Detail Lokasi pada Hasil Pencarian

Edit Lokasi

Nama Lokasi

Candi Borobudur

☐ Ubah koordinat juga

Latitude

-7.607958

Longitude

110.203824

Deskripsi (opsional)

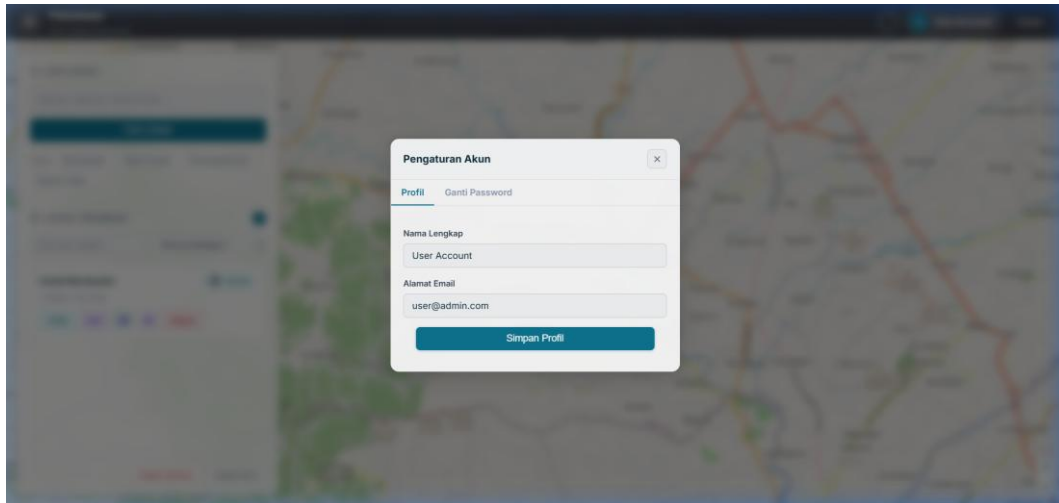
Catatan singkat tentang lokasi ini...

Kategori

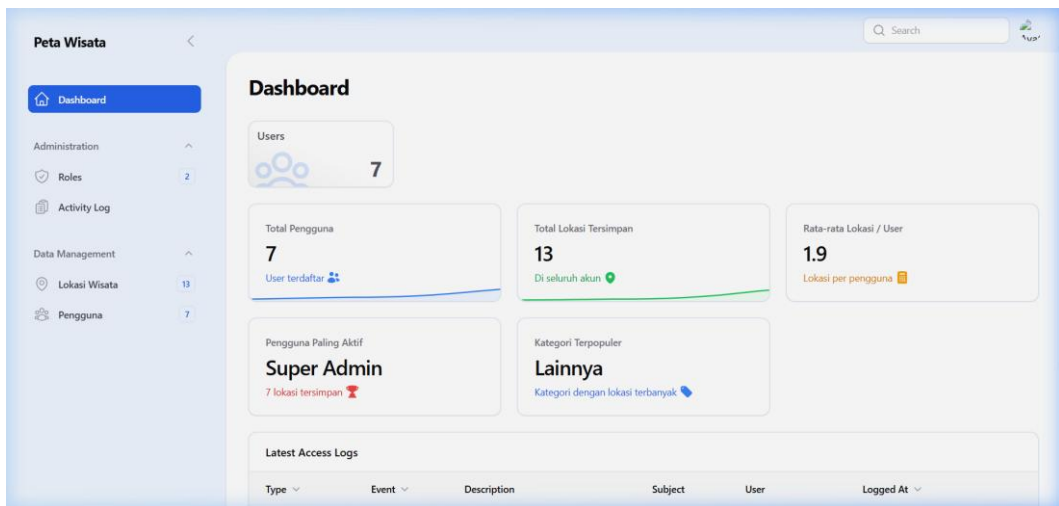
Lainnya

Batal **Simpan Perubahan**

Gambar B.5 Modal Simpan/Ubah Lokasi

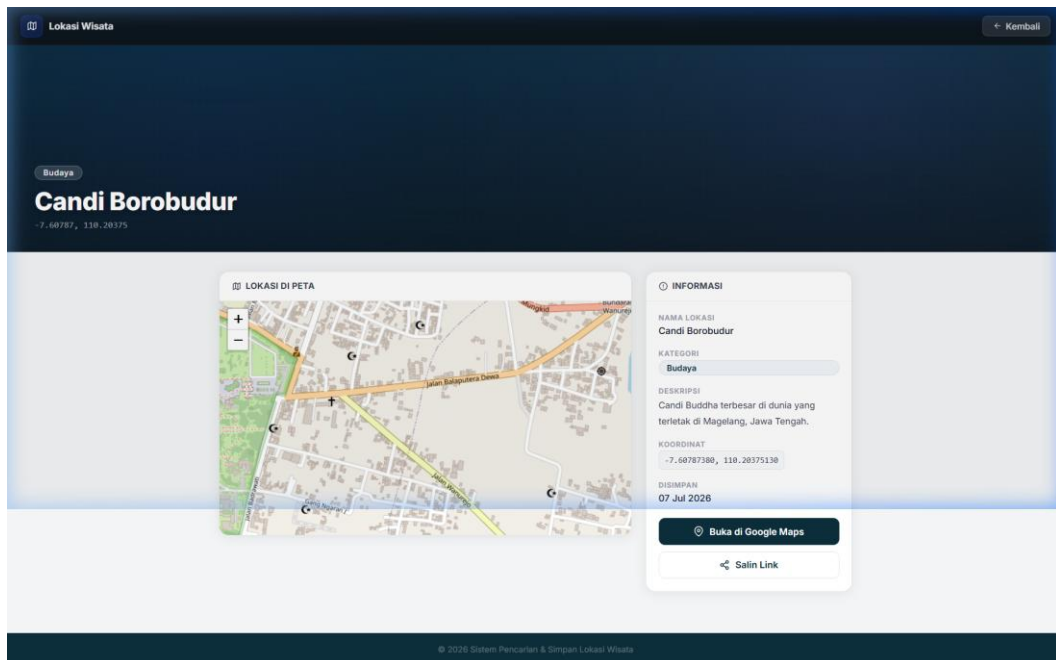


Gambar B.6 Modal Pengaturan Profil



Gambar B.7 Dashboard Admin (Filament)

Fitur berbagi lokasi diakses melalui halaman detail publik pada rute tersendiri (bukan popup hasil pencarian), yang dapat dibuka tanpa login dan dilengkapi tombol Salin Link sesuai spesifikasi PRD (bagian 7.8 dan 8.4).



Gambar B.8 Halaman Detail Publik Lokasi (Fitur Berbagi Tautan Salin Link)

Lampiran C Bukti Pengujian

Bukti pengujian fungsional berupa tangkapan layar hasil eksekusi automated feature test (PengujianSkenarioTest.php) menggunakan Pest, dijalankan melalui perintah `php artisan test --filter PengujianSkenarioTest`. Seluruh 16 skenario pengujian pada Tabel 5.1 dinyatakan Berhasil (16 passed, 24 assertions), sebagaimana ditampilkan pada Gambar C.1. Hasil kuesioner User Acceptance Testing (Tabel 5.2) yang telah diisi dan dianalisis turut dicantumkan pada Bab 5 sebagai bukti pengujian penerimaan pengguna. Tangkapan layar antarmuka sistem sebagai bukti visual tambahan dapat dilihat pada Lampiran B.

```
ubuntu@vps:~/project_pemweb$ php artisan test --filter PengujianSkenarioTest

PASS Tests\Feature\PengujianSkenarioTest
✓ registrasi akun dengan data valid 0.20s
✓ login dengan kredensial benar 0.02s
✓ login dengan kredensial salah 0.22s
✓ throttle login lebih dari 5x 0.01s
✓ mencari lokasi via pencarian 0.02s
✓ tamu simpan lokasi diarahkan ke login 0.02s
✓ simpan lokasi tanpa kategori default lainnya 0.02s
✓ filter lokasi berdasarkan kategori 0.02s
✓ ubah lokasi orang lain ditolak 0.02s
✓ ekspor data oleh user login 0.02s
✓ ekspor data oleh guest ditolak 0.01s
✓ akses detail publik tanpa login 0.03s
✓ permintaan reset password 0.01s
✓ gunakan token reset lebih dari sekali 0.01s
✓ admin akses kelola pengguna 0.01s
✓ admin mengelola data lokasi pengguna lain 0.01s

Tests: 16 passed (24 assertions)
Duration: 0.69s
```

Gambar C.1 Hasil Eksekusi Automated Feature Test PengujianSkenarioTest (16 Passed, 24 Assertions)